UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT LAPORAN

TUGAS 2

Postman Collection dan Automated Test Script

Pengujian *RESTful API* dengan *Postman Automation*

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-7

Nama dan NIM	Aisyah Ramadani [2428240037]
Kelas	SI5B
Judul project / topik API	RESTfull API Data Toddler
Tautan repositori	https://github.com/aisyahramadani2428240037-gif/Tugas2-RESTfullAPI-SI5B-2428240037
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	21 Oktober 2026

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah laporan **Tugas 2**: menguji RESTful API project akhir Anda dengan Postman. Seluruh isinya menggunakan **API milik Anda sendiri**, bukan API Mahasiswa pada contoh materi. Pelajari langkahnya pada materi Pertemuan 8 sebelum mengisi.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya `[sumber-daya]`, dengan data API Anda.
2. Bukti berupa gambar (*screenshot*) diisi pada kotak bergaris putus-putus. Cuplikan kode test script **ditempel sebagai teks**, bukan gambar.
3. Setiap bukti memiliki keterangan dan kotak **Penjelasan**. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri dan sebut nama *request* atau fungsi dari API Anda.
4. Simpan hasil akhir sebagai PDF, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai ketentuan dosen (format nama berkas dan batas waktu mengikuti petunjuk di LMS).

B. Bukti yang diminta

No	Bukti	Bagian	Jenis
1	Daftar request dalam Collection	Bab 2	Screenshot (wajib)
2	Cuplikan test script	Bab 3	Kode teks (wajib)
3	Ringkasan Collection Runner	Bab 4	Screenshot (wajib)
4	Hasil Newman di terminal	Bab 5	Screenshot (pengayaan)

C. Syarat tangkapan layar

Bukti	Yang harus terlihat
Collection	Nama Collection, kedua folder (bila ada), dan seluruh nama request. Buka semua folder sebelum mengambil gambar.
Ringkasan Runner	Nama Collection, Environment yang dipakai, jumlah request, jumlah test **lulus** dan **gagal**. Seluruh test harus lulus (0 gagal).
Newman	Perintah yang diketik, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed` di bagian akhir.
Larangan	Gambar dipotong sehingga angka hasil tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

> **Sebelum mengambil screenshot Runner**
> Nyalakan ulang server agar data kembali ke kondisi awal, pilih Environment yang benar, lalu jalankan seluruh Collection. Bila ada test gagal, perbaiki dulu dan jalankan ulang sampai 0 gagal.

Bab 1 Identitas API dan Daftar Endpoint

Bab ini menjelaskan API yang diuji, agar pembaca memahami cakupan pengujian pada bab berikutnya.

1.1 Deskripsi singkat API

Penjelasan:
Toddler API merupakan RESTful API yang digunakan untuk mengelola data toddler atau anak balita, meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. API ini menyediakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete), pencarian data berdasarkan ID, serta validasi untuk menangani data tidak lengkap, API Key yang tidak valid, dan format JSON yang salah. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan JavaScript dengan Express.js dan diuji menggunakan Postman untuk memastikan setiap endpoint berjalan sesuai fungsinya.

1.2 Daftar endpoint

Tuliskan **seluruh** *endpoint* API Anda. Kolom "API key" diisi Ya bila rute dilindungi `cekApiKey` atau mekanisme serupa.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/toddler	Tidak	200	Menampilkan semua data toddler.
2	GET	/toddler/:id	Tidak	200	Menampilkan data berdasarkan Id.
3	POST	/toddler	Ya	201	Menambahkan data toddler.
4	PUT	/toddler/:id	Ya	200	Memperbarui data berdasarkan Id.
5	DELETE	/toddler/:id	Ya	204	Menghapus data berdasarkan Id.

1.3 Variabel Environment

Tuliskan variabel yang Anda simpan di Environment. Jangan menuliskan nilai rahasia sungguhan.

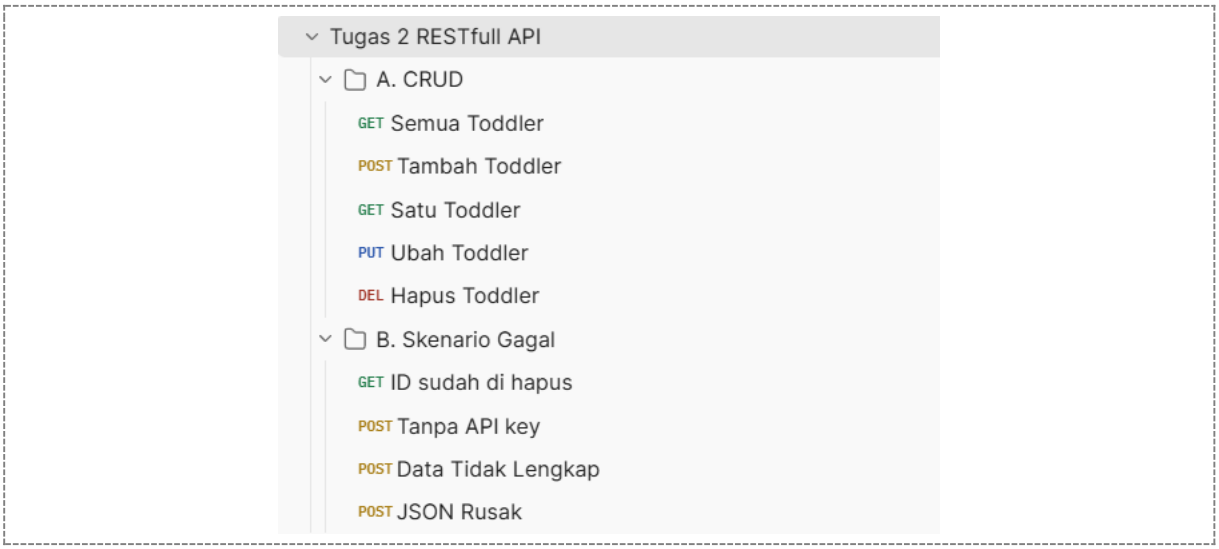
No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
1	base_url	http://localhost:3000	Alamat server
2	api_key	si5b_rahasia123	Nilai header kunci API
3	toddlerId	-	ID dari respons POST

Bab 2 Postman Collection

Bab ini membuktikan bahwa seluruh *endpoint* sudah dikelompokkan dalam satu Collection.

2.1 Daftar request dalam Collection

Request CRUD dikelompokkan dalam satu Collection bernama “Tugas 2 - RESTful API Toddler”. Urutan yang disarankan: GET Semua Toddler, POST Create Toddler, GET Toddler By ID, PUT Update Toddler, DELETE Hapus Toddler.



Gambar 1. Collection beserta seluruh request

Penjelasan:
Gambar ini menunjukkan struktur Collection **Tugas 2 RESTfull API** pada Postman yang terdiri dari dua kelompok pengujian, yaitu **A. CRUD** dan **B. Skenario Gagal**. Bagian A. CRUD digunakan untuk menguji fungsi utama API, meliputi menampilkan seluruh data toddler, menambahkan data toddler, mengambil data berdasarkan ID, mengubah data, dan menghapus data. Sementara itu, bagian B. Skenario Gagal digunakan untuk menguji respons API terhadap kondisi yang tidak sesuai, seperti mengakses ID yang sudah dihapus, mengirim permintaan tanpa API key, mengirim data tidak lengkap, dan mengirim JSON yang rusak. Pengelompokan ini bertujuan agar pengujian fungsi utama dan penanganan kesalahan API dapat dilakukan secara terstruktur menggunakan Postman.

2.2 Tabel request

Salin daftar request pada gambar di atas ke tabel berikut. Setiap *endpoint* pada Bab 1 harus punya minimal satu request.

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
1	GET Semua Toddler	GET	{{base_url}}/toddler	A. CRUD
2	GET Satu Toddler	GET	{{base_url}}/toddler{{toddlerId}}	A. CRUD
3	POST Tambah Toddler	POST	{{base_url}}/toddler	A. CRUD

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
4	PUT Ubah toddler	PUT	{{base_url}}/toddler{{toddlerId}}	A. CRUD
5	DELETE Hapus toddler	DELETE	{{base_url}}/toddler{{toddlerId}}	A. CRUD
6	GET ID sudah di hapus	GET	{{base_url}}/toddler{{toddlerId}}	B. Skenario Gagal
7	POST Tanpa API key	POST	{{base_url}}/toddler	B. Skenario Gagal
8	POST Data Tidak Lengkap	POST	{{base_url}}/toddler	B. Skenario Gagal
9	POST JSON Rusak	POST	{{base_url}}/toddler	B. Skenario Gagal

Bab 3 Automated Test Script

Bab ini menunjukkan *assertion* yang Anda tulis. Setiap request wajib memiliki minimal satu *assertion* status code dan satu *assertion* struktur atau isi data JSON.

3.1 Rekap assertion per request

No	Nama request	Assertion status code	Assertion struktur atau isi JSON
1	GET Semua Toddler	Status 200	Respons berupa array dan berisi data.
2	GET Satu Toddler	Status 200	Respons berupa objek dan Id sesuai.
3	POST Tambah Toddler	Status 201	Respons memiliki Id; Id disimpan ke environment.
4	PUT Ubah Toddler	Status 200	Nama berubah sesuai nilai yang dikirim.
5	DELETE Hapus Toddler	Status 204	Respons tidak memiliki body.
6	GET ID sudah di hapus	Status 404	Pesan menyatakan ddata tidak di temukan.
7	POST Tanpa API key	Status 401	Pesan eror API key tidak valis.
8	POST Data Tidak Lengkap	Status 400	Pesan eror menyebut field yang wajib diisi.
9	POST JSON Rusak	Status 400	Respon berupa JSON dengan pesan format JSON tidak valid.

3.2 Cuplikan 1: request GET Semua Toddler

Tempel test script **satu request GET** pilihan Anda.

```
pm.test('Status code adalah 200', function () {
  pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test('Response berupa array', function () {
  const jsonData = pm.response.json();
  pm.expect(jsonData).to.be.an('array');
});

pm.test('Setiap data memiliki id dan nama', function () {
  const jsonData = pm.response.json();
  jsonData.forEach((item) => {
    pm.expect(item).to.have.property('id');
    pm.expect(item).to.have.property('nama');
  });
});

pm.test('Response time di bawah 500ms', function () {
  pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(500);
});

pm.test('Data toddler pertama bernama Alya', function () {
  const jsonData = pm.response.json();
  pm.expect(jsonData[0].nama).to.eql('Alya');
});
```

Penjelasan:
Pengujian Test script GET Semua Toddler digunakan untuk memastikan endpoint berhasil menampilkan data dengan status 200. Pemeriksaan array memastikan respons memiliki bentuk data yang benar, sedangkan pemeriksaan properti id dan nama memastikan setiap data memiliki informasi utama. Pengujian waktu respons membantu memeriksa kecepatan API, sementara pemeriksaan nama Alya memastikan data awal yang diharapkan tersedia.

3.3 Cuplikan 2: request POST Create toddler

Tempel test script **request POST** (atau request lain yang menyimpan variabel ke Environment).

```
pm.test('Status code adalah 201', function () {
  pm.response.to.have.status(201);
});

pm.test('Data baru memiliki id dan nama sesuai kiriman', function () {
  const jsonData = pm.response.json();
  pm.expect(jsonData).to.have.property('id');
  pm.expect(jsonData.nama).to.eql('Nadia');
});

if (pm.response.code === 201) {
  pm.environment.set('toddlerId', pm.response.json().id);
}
```

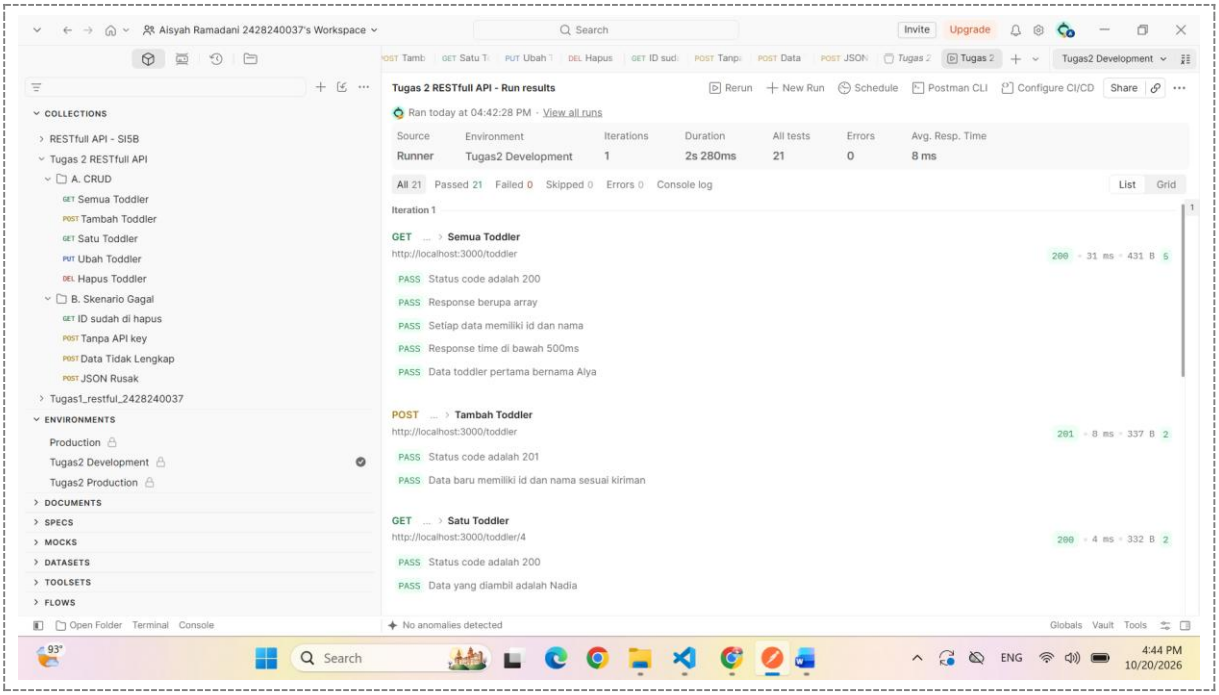
Penjelasan:
Pengujian Test script POST Tambah Toddler memastikan data berhasil ditambahkan dengan status 201 dan respons memiliki ID serta nama sesuai data yang dikirim. Jika penambahan berhasil, ID dari respons disimpan ke variabel Environment toddlerId. Variabel tersebut kemudian digunakan oleh request GET Satu Toddler, PUT Ubah Toddler, dan DELETE Toddler agar pengujian menggunakan ID hasil penambahan secara otomatis. Jika request POST dijalankan setelah request yang membutuhkan ID, variabel mungkin belum tersedia atau masih berisi ID sebelumnya sehingga urutan pengujian perlu diperhatikan.

Bab 4 Hasil Collection Runner

Bab ini adalah bukti utama bahwa seluruh test lolos saat Collection dijalankan sekaligus.

4.1 Ringkasan Collection Runner

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection, Environment, jumlah request, jumlah test lulus dan gagal. Seluruh test harus lulus.



Gambar 2. Ringkasan hasil Collection Runner

Penjelasan:

Gambar tersebut menunjukkan hasil pengujian otomatis (*Automated Test*) pada Collection **Tugas 2 RESTful API** menggunakan Postman. Pengujian dijalankan melalui fitur Collection Runner dengan environment *Tugas2 Development*. Berdasarkan hasil pengujian, terdapat 21 pengujian yang seluruhnya berhasil (*Passed*), tanpa pengujian yang gagal (*Failed*), dilewati (*Skipped*), maupun error.

Pada request **GET Semua Toddler**, API berhasil menampilkan seluruh data toddler dengan status 200 OK. Selanjutnya, request **POST Tambah Toddler** berhasil menambahkan data toddler baru dengan status 201 Created. Sementara itu, request **GET Satu Toddler** berhasil mengambil data toddler berdasarkan ID tertentu dengan status 200 OK. Hasil tersebut menunjukkan bahwa endpoint yang terlihat pada gambar telah berjalan sesuai dengan skenario pengujian yang ditentukan.

4.2 Rekap angka hasil

Nama Collection	Tugas 2 RESTfull API
Environment yang dipakai	Tugas2 Development, Tugas2 Production
Jumlah request dijalankan	9 request
Jumlah test lulus	21 passed

Jumlah test gagal	0 failed
Tanggal dan jam pengujian	20 Oktober 2026, 16.42 WIB

4.3 Temuan selama pengujian

Catat kegagalan yang pernah muncul sebelum akhirnya lulus. Bagian ini menunjukkan bahwa pengujian benar-benar membantu menemukan masalah. Bila tidak ada, tulis "tidak ada kegagalan".

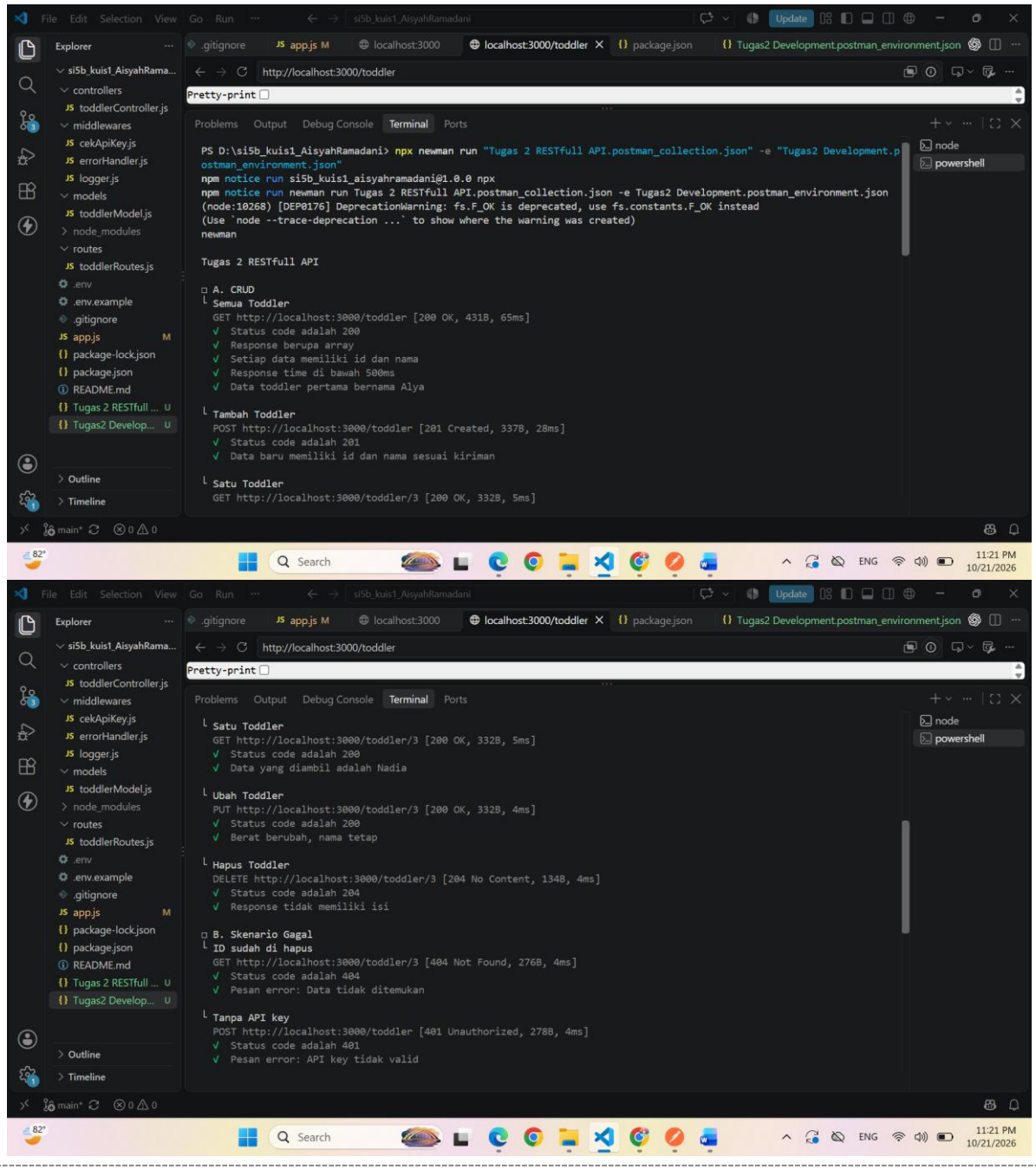
No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
1	POST Tanpa API key	Status yang diharapkan 401 tetapi respons awal 201	Endpoint POST belum memeriksa API key.	Middleware cekApikey pada route POST dan menguji ulang request.
2	POST Data Tidak Lengkap	Status yang di harapkan 400 tetapi respons nya 401	API key tidak terbaca atau belum dikirim dengan benar pada request tersebut.	Memastikan header x-api-key dikirim dengan nilai yang sesuai.

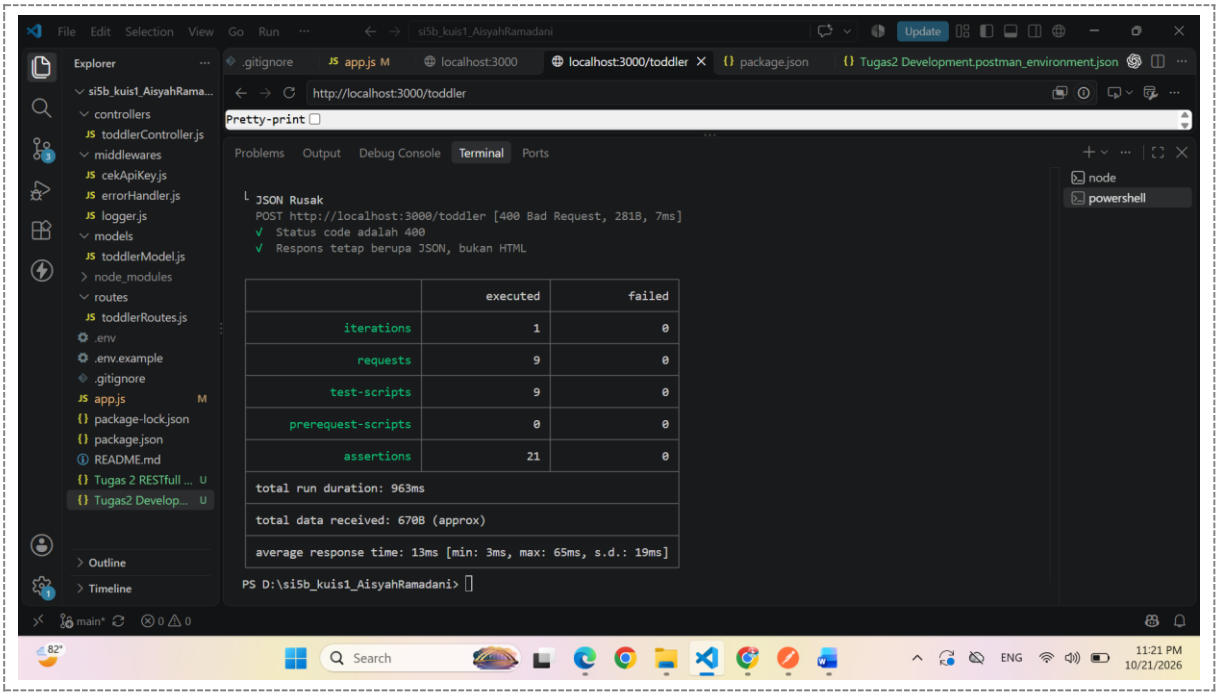
Bab 5 Newman di Terminal (Pengayaan)

> **Bagian ini opsional**
> Bab ini adalah pengayaan dan tidak mengubah kriteria penilaian. Isi bila Anda menjalankan Collection dengan Newman. Bila tidak, tulis "tidak dikerjakan" di bawah judul ini.

5.1 Hasil Newman

Harus terlihat pada screenshot: perintah `newman run ...`, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed`.


PS D:\si5b_kuis1_AisyahRamadani> npx newman run "Tugas 2 RESTfull API.postman_collection.json" -e "Tugas2 Development.postman_environment.json"
npm notice run si5b_kuis1_aisyahramadani@1.0.0 npx
npm notice run newman run Tugas 2 RESTfull API.postman_collection.json -e Tugas2 Development.postman_environment.json
(node:10268) [DEP0176] DeprecationWarning: fs.F_OK is deprecated, use fs.constants.F_OK instead
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
newman
Tugas 2 RESTfull API
A. CRUD
Semua Toddler
GET http://localhost:3000/toddler [200 OK, 431B, 65ms]
Status code adalah 200
Response berupa array
Setiap data memiliki id dan nama
Response time di bawah 500ms
Data toddler pertama bernama Alya
Tambah Toddler
POST http://localhost:3000/toddler [201 Created, 337B, 28ms]
Status code adalah 201
Data baru memiliki id dan nama sesuai kiriman
Satu Toddler
GET http://localhost:3000/toddler/3 [200 OK, 332B, 5ms]
Satu Toddler
GET http://localhost:3000/toddler/3 [200 OK, 332B, 5ms]
Status code adalah 200
Data yang diambil adalah Nadia
Ubah Toddler
PUT http://localhost:3000/toddler/3 [200 OK, 332B, 4ms]
Status code adalah 200
Berat berubah, nama tetap
Hapus Toddler
DELETE http://localhost:3000/toddler/3 [204 No Content, 134B, 4ms]
Status code adalah 204
Response tidak memiliki isi
B. Skenario Gagal
ID sudah di hapus
GET http://localhost:3000/toddler/3 [404 Not Found, 276B, 4ms]
Status code adalah 404
Pesan error: Data tidak ditemukan
Tanpa API key
POST http://localhost:3000/toddler [401 Unauthorized, 278B, 4ms]
Status code adalah 401
Pesan error: API key tidak valid



Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Penjelasan:

Pengujian RESTful API menggunakan Newman berhasil dijalankan dengan menggunakan Postman Collection dan environment *Tugas2 Development*. Pengujian dilakukan terhadap 9 request yang terdiri dari pengujian CRUD (Create, Read, Update, Delete) dan skenario gagal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh 9 request berhasil dieksekusi tanpa mengalami kegagalan. Sebanyak 21 *assertions* berhasil dilewati dengan 0 *failed*. Pengujian CRUD meliputi pengambilan seluruh data toddler, penambahan data, pengambilan data berdasarkan ID, perubahan data, dan penghapusan data. Sementara itu, skenario gagal meliputi pengaksesan ID yang sudah dihapus, permintaan tanpa API key, data yang tidak lengkap, dan format JSON yang rusak. Dengan demikian, hasil pengujian Newman menunjukkan bahwa seluruh pengujian otomatis berjalan sesuai dengan status kode dan kondisi respons yang telah ditentukan

Bab 6 Repositori dan Berkas

Tautan repositori	https://github.com/aisyahramadani2428240037-gif/Tugas2-RESTfullAPI-SI5B-2428240037
Lokasi berkas Collection (.json)	Tugas 2 RESTfull API.postman_collection.json Lokasi: Root repository GitHub Tugas 1 RESTful API.
Lokasi berkas Environment (.json)	Tugas2 Development.postman_environment.json Lokasi: Root repository GitHub Tugas 1 RESTful API.
Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	Ya
Repositori dapat dibuka dosen	Ya

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan pengalaman Anda mengerjakan tugas ini.

Pertanyaan 1

Dari seluruh *assertion* yang Anda tulis, mana yang paling berguna untuk menemukan kesalahan pada API Anda? Berikan alasannya.

Penjelasan:
Assertion yang paling berguna adalah pengecekan status code dan isi respon API, Dengan Assertion ini, Saya bisa mengetahui apakah API sudah berjalan sesuai dengan yang di harapkan atau belum. Contoh nya seperti saat melakukan penambhan data toddler, API seharusnya memberikan status code 201 kalau status code atau data yang dikembalikan tidak sesuai berarti ada bagian yang perlu di periksa.

Pertanyaan 2

Apa perbedaan yang Anda rasakan antara menguji API secara manual dan memakai Collection Runner? Bagian mana yang paling sulit saat menulis test script, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Penjelasan:
Pengujian manual memeriksa request satu per satu, sedangkan Collection Runner menjalankan seluruh request dan test dalam satu rangkaian. Bagian yang menantang adalah memastikan toddlerId berisi ID terbaru agar GET by ID, PUT, dan DELETE menggunakan data yang benar.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda `[...]` sudah diganti dengan data API saya	Ya
2	Setiap endpoint API saya ada di Collection	Ya
3	Alamat memakai `{{base_url}}`, bukan ditulis langsung	Ya
4	Setiap request punya assertion status code dan struktur JSON	Ya
5	Nama setiap test berupa kalimat yang menyatakan harapan	Ya
6	POST menyimpan ID dengan pemeriksaan status, dan request berikutnya memakainya	Ya
7	Server dinyalakan ulang sebelum Runner dijalankan	Ya
8	Screenshot Runner menampilkan 0 test gagal dan angkanya terbaca jelas	Ya
9	Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	Ya
10	Berkas disimpan sebagai PDF dan dikumpulkan sesuai ketentuan LMS	Ya

Lampiran B Kriteria Penilaian

Kriteria berikut sesuai dengan slide materi Pertemuan 8. Bobot nilai mengikuti ketentuan dosen di LMS.

Kriteria	Deskripsi	Dinilai dari
Kelengkapan Postman Collection	Seluruh endpoint project akhir tercakup dalam satu Collection	Bab 1 dan Bab 2
Ketepatan automated test script	Assertion status code dan struktur response JSON tepat sasaran	Bab 3
Keberhasilan Collection Runner	Seluruh test lolos saat Collection dijalankan	Bab 4
Kejelasan dokumentasi hasil	Tangkapan layar ringkasan pengujian disertakan dengan jelas	Bab 4 dan seluruh dokumen